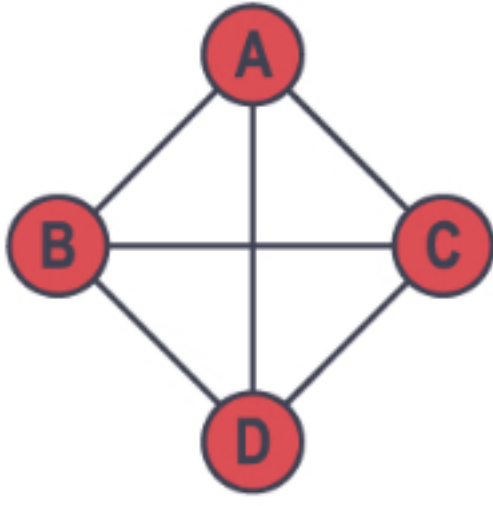


Tipos de grafos

Grafos simples

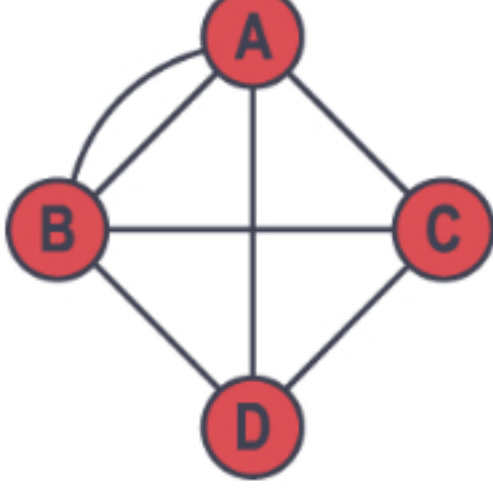
Un grafo se llama simple si para $v, w \in V$ existe un único lado de incidencia $e \in E$.

El grafo a continuación es simple:



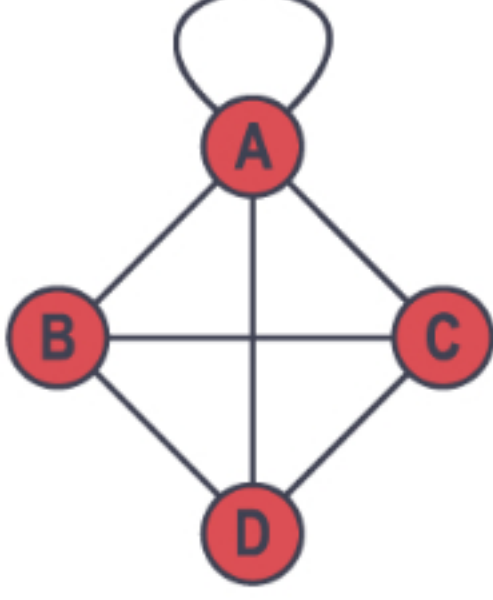
Multigrafos

Es multigrafo si existe algún par de vértices $v, w \in V$, es decir, hay más de un lado en E que incide en ambos vértices.



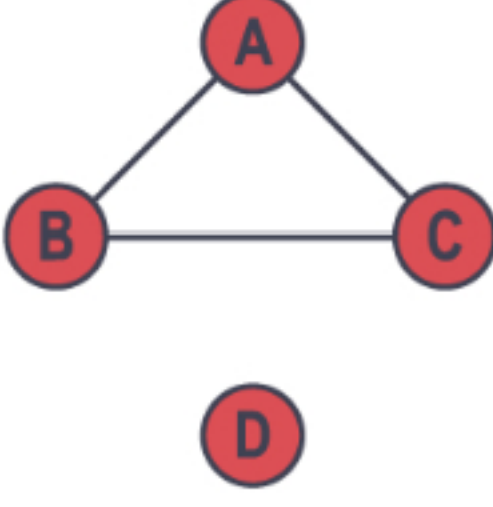
Bucles

Un grafo se dice que tiene un bucle (lazo) si, por lo menos, un vértice $v \in V$ es adyacente con él mismo.



Puntos aislados

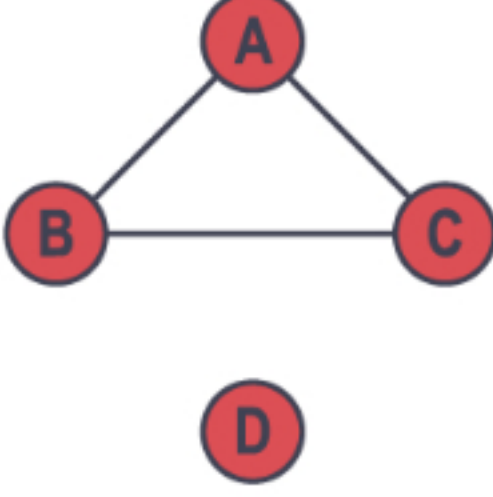
Un grafo tiene puntos aislados si hay uno o más vértices que no son adyacentes a ningún otro.



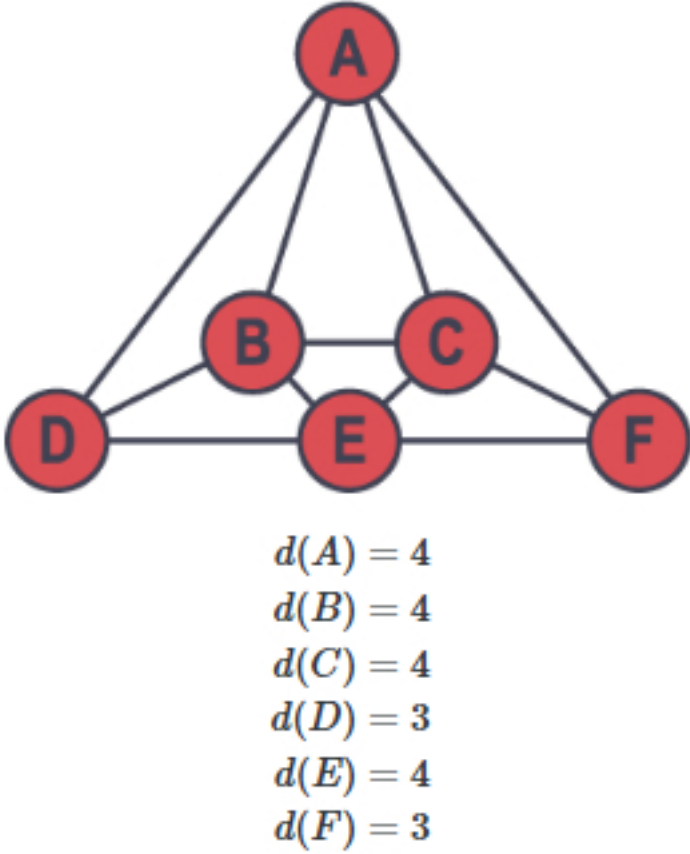
Ahora se hablará del grado de un vértice en un grafo, el cual se define por el número de aristas en E que contiene v . Este es el grado de v y a menudo se denota $d(v)$.

En el grafo a continuación:

$$\begin{aligned}d(A) &= 2 \\d(B) &= 2 \\d(C) &= 2 \\d(D) &= 0\end{aligned}$$



En el grafo:



De acuerdo a esta última definición se tienen los siguientes teoremas:

Teorema

La suma de los grados de todos los vértices en un grafo simple es par.

En los dos ejemplos anteriores el lector puede comprobar esto. La lógica es: el número de vértices que inciden en un lado son dos, es así que si existe un lado entre dos vértices, este se sumaría al grado de cada uno de ellos una vez.

Ejemplo

En el siguiente gráfico, la suma de los grados de cada vértice es 18.

Ya que:

$$\begin{aligned}d(A) &= 4 \\d(B) &= 3 \\d(C) &= 4 \\d(D) &= 4 \\d(E) &= 3\end{aligned}$$

De esto se puede concluir que:

Teorema

En cualquier grafo, la suma de los grados de los vértices es siempre dos veces el número de lados.

$$\sum_{v \in V} g(v) = 2|E|$$

Si en el ejemplo anterior se cuenta el número de lados es igual a 9, por lo tanto, la suma de los grados es 18.

Teorema

En un grafo, el número de vértices con grado impar debe ser par.

Esto se debe a que si la suma es par, entonces no puede haber un número impar de grados pares, por que la suma impar de números impares es impar y no se cumple el primer teorema.

Ejercicio

En un reciente seminario de matemáticas, 9 matemáticos se saludaron dándose la mano. ¿Es posible que cada matemático estrechara la mano de exactamente 7 personas en el seminario?